

Subconjuntos de $\mathbb{F}_p$ con dos momentos prescritos

Parte I: el par $\{1, 3\}$ — una suma de subconjuntos con momentos sobre $\mathbb{F}_p$:
recuentos exactos de polinomios totalmente escindidos y libres de cuadrados
con un par no consecutivo de coeficientes prescritos, y exactamente
cuándo esos recuentos son elementales

Carles Marín*

septiembre de 2026

Resumen

Cuando los coeficientes no consecutivos de X^{n-1} y X^{n-3} se prescriben ambos nulos, el recuento exacto de polinomios totalmente escindidos y libres de cuadrados de grado $n \geq 3$ sobre $\mathbb{F}_p$ admite una expresión *elemental* — un polinomio en p con coeficientes en caracteres cuadráticos de enteros fijos — para exactamente tres grados, $n = 3, 4, 6$. Esta nota lo demuestra. Da además cuatro formas cerradas exactas, una de ellas para $n = 5$, donde la expresión es explícita pero involucra una traza de Frobenius y por tanto no es elemental en ese sentido: una fórmula exacta y una elemental son cosas distintas, y es la segunda la que aquí se clasifica. Fijemos un primo impar p y sea $C(n, p)$ el número de n -subconjuntos $T \subseteq \mathbb{F}_p$ con $\sum_{t \in T} t = \sum_{t \in T} t^3 = 0$; equivalentemente, para $p > 3$, el de polinomios mónicos de grado n sobre $\mathbb{F}_p$ totalmente escindidos y libres de cuadrados cuyos coeficientes de X^{n-1} y X^{n-3} se anulan los dos. Es la cantidad escrita $C_{\{1,3\}}(n, p)$ en la nota de la matriz S [20], donde se dan su término principal y una cota explícita del error y donde la forma cerrada se deja abierta. Aquí se evalúa: $C(3, p)$, $C(4, p)$, $C(5, p)$ y $C(6, p)$ se dan en forma cerrada, y el caso $n = 5$ involucra la traza de Frobenius de la curva elíptica de conductor 20. Contestamos después la pregunta que esas cuatro identidades plantean, a saber, para qué n puede existir siquiera una expresión *elemental*. Llamamos *elemental* a $C(n, p)$ si es un polinomio en p cuyos coeficientes involucran sólo caracteres cuadráticos de enteros fijos. Nuestro resultado principal es que, entre los grados $n \geq 3$, $C(n, p)$ es elemental precisamente para $n = 3, 4, 6$. La demostración es corta y el mecanismo es combinatorio: el tamiz de particiones asocia a cada $\lambda \vdash n$ una sección hiperplana ponderada de una cúbica diagonal, cuyos puntos singulares son los vectores de signo que parten los pesos en dos bloques de igual suma — las particiones *equilibradas*, *biquanimous*, de λ — y es el estrato de longitud exactamente cuatro el que decide, porque allí la variedad es una cúbica plana y la suavidad fuerza una curva elíptica. El testigo uniforme $\lambda = (n-3, 1, 1, 1)$ resuelve todo $n > 6$ de una vez, puesto que entonces $n-3 > 3$ y no existe partición de igual suma; $n = 5$ se sigue de que su total es impar.

Se trabajan a fondo otros dos estratos, por haces de cónicas, porque enseñan lo lejos que está de ser uniforme la banda de longitud cinco: $V_{(a,1,1,1,1)}$ tiene cuerpo de rectas $\mathbb{Q}(\sqrt{D_a}, \sqrt{E_a})$, abeliano de exponente dos para todo a , mientras que $V_{(2,2,1,1,1)}$ — que también tiene exactamente dos pesos distintos — no lo es, y su cuerpo de rectas contiene el cuerpo de descomposición de una cúbica de discriminante -140 y grupo de Galois S_3 que el mismo haz *produce* en vez de citar. Por último, las dos cúbicas extremales que el tamiz arroja se identifican con sus modelos clásicos *sobre el cuerpo base* y no sólo sobre la clausura, exhibiendo el mapa: los cuatro nodos racionales de $V_{(2,1^4)}$ y la matriz que la lleva a la forma estándar de Cayley, y $V_{(1^6)}$ como la cúbica de Segre sin más.

Palabras clave: suma de subconjuntos con momentos (*moment subset sum*); cuerpos finitos; coeficientes prescritos; tamiz de Li–Wan; cúbicas diagonales; cúbica de Segre; cúbica nodal de Cayley; superficie diagonal de Clebsch; rango de Waring (*Waring rank*); forma pentaedra; particiones equilibradas (*biquanimous*); curvas elípticas.

*Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. Escrito con Claude (Anthropic) como asistente.

Código y datos de verificación: doi:10.5281/zenodo.22886540. Toda referencia `gates/...` de más abajo nombra un fichero de ese depósito.

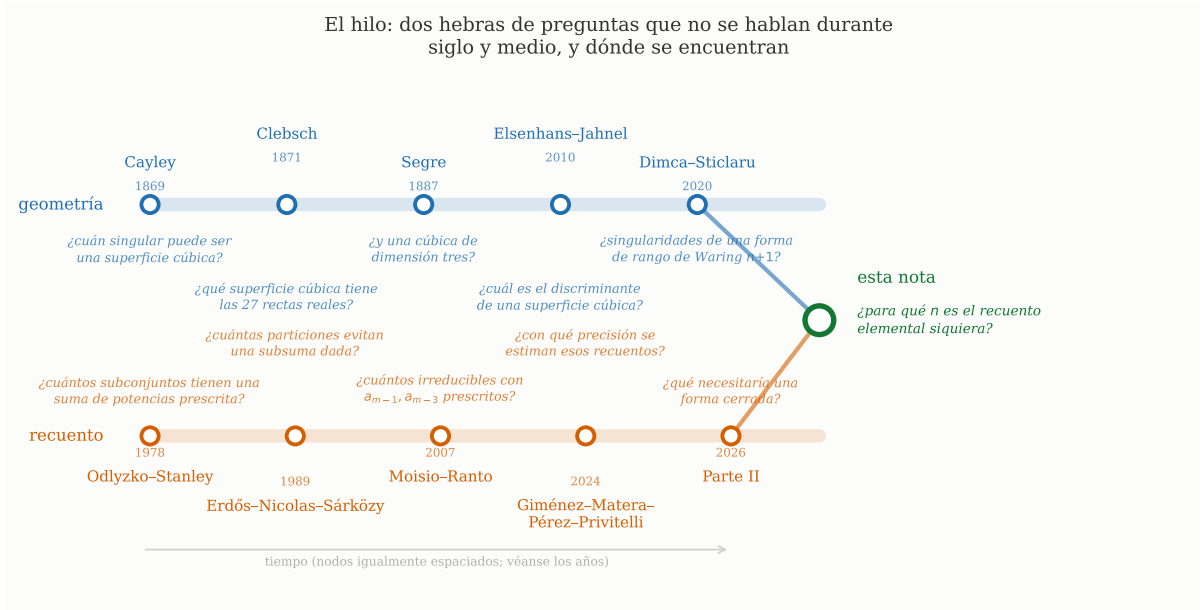


Figura 1: Dos hilos de preguntas. El geométrico pregunta cuán singular puede ser una cúbica; el aritmético, cuántos polinomios hay con coeficientes prescritos. Corren siglo y medio sin encontrarse. La pregunta que queda abierta al final del hilo aritmético — ¿qué necesitaría una forma cerrada? — se contesta aquí, y con ella la más afilada que abre: para qué n es el recuento *elemental* siquiera. Esa segunda respuesta necesita un objeto del otro hilo. Los nodos están igualmente espaciados, y los años etiquetan *artículos*: la memoria de Cayley sobre superficies cúbicas es [28] y la de Clebsch es [29], de modo que la superficie va fechada por su memoria y no por el modelo de escayola del año siguiente que describe el Apéndice A.3.

1. La pregunta, y de quién es

Sea p un primo impar. Para un conjunto J de enteros positivos con $1 \in J$, la nota de la matriz S [20] escribe $C_J(n, p)$ para el número de n -subconjuntos $T \subseteq \mathbb{F}_p$ con $M_j(T) = \sum_{t \in T} t^j = 0$ para todo $j \in J$, y demuestra allí la estimación

$$C_J(n, p) = \frac{1}{p^{|J|}} \binom{p}{n} + O_n(p^{n/2}) \quad (1)$$

junto con una cota explícita del error. Aquel artículo sólo necesita la estimación, y cierra su lista de problemas abiertos con la observación de que lo que las estimaciones disponibles no dan es una forma cerrada, y que

“son esos pesos, junto con el lugar singular mismo y no una cota de su dimensión, lo que una forma cerrada parece necesitar.”

Esta nota toma $J = \{1, 3\}$ — un par *no consecutivo* —, escribe $C(n, p) = C_{\{1, 3\}}(n, p)$ por brevedad, y hace exactamente eso.

Nada de (1) se vuelve a demostrar aquí. El objeto, su notación, su término principal, su cota de error y la identidad de inclusión-exclusión que relaciona $C_{\{1, 2\}}$, $C_{\{1, 3\}}$ y $C_{\{1, 2, 3\}}$ pertenecen todos a [20]. Lo nuevo es la evaluación.

Lo que ya hay en la literatura

La enumeración de polinomios sobre un cuerpo finito con coeficientes prescritos es antigua y está bien poblada, y el lector debe tener a la vista lo siguiente.

Giménez, Matera, Pérez y Privitelli [7] admiten un conjunto de índices *arbitrario* $I = \{i_1 < \dots < i_m\}$ de coeficientes prescritos sujeto a $i_m \leq n - 3$ — lo que cubre nuestro $\{1, 3\}$ en cuanto $n \geq 6$ — y acotan el recuento para cada patrón de factorización. Gottig, Pérez y Privitelli [9] llegan a la misma pregunta por sistemas de ecuaciones diagonales; Lai, Marino, Robinson y Wan [13] por el tamiz; y Odlyzko y Stanley [18] dieron, mucho antes, una forma cerrada para subconjuntos de $\mathbb{F}_p^\times$ de tamaño libre con una sola suma de potencias prescrita. Todos ellos son estimaciones, o tratan un solo momento. Kuttner y Wang [10] y Gao [6] construyen marcos exactos de funciones generatrices para coeficientes *de cabeza* prescritos. En ese lenguaje nuestro par son tres coeficientes de cabeza con el del medio libre, mientras que los resultados evaluados de [10] son para a lo sumo un coeficiente de cabeza prescrito, y los de [6] exigen un conjunto base cuyo tamaño sea una potencia par de la característica; de modo que ninguno evalúa la especialización que aquí se trata. El término evaluado de [10], sumado sobre el coeficiente libre, es en nuestro régimen el término principal $p^{-|J|} \binom{p}{n}$ de (1); la estructura vive en la diferencia.

El par consecutivo $\{1, 2\}$ con los dos momentos nulos lo evalúa en forma cerrada, para todo tamaño de subconjunto, Nguyen [17, Thm. 2.11] y Zhang, Zheng, Wang y Yuan [16, Cor. 21]. Allí las dos condiciones son una congruencia $\prod_i (1 + x_i y) \equiv 1 \pmod{y^3}$ en un grupo de unidades truncado, cuyos caracteres llevan a sumas de Gauss cuadráticas de valor conocido. El par no consecutivo pierde esa forma: $e_1 = e_3 = 0$ deja e_2 libre, los estratos de longitud cuatro pasan a ser cúbicas planas, y una traza de Frobenius puede sobrevivir en el recuento.

Lo más próximo en espíritu es Moisis y Ranto [15], que cuentan polinomios *irreducibles* con a_{m-1} y a_{m-3} prescritos — el mismo par de índices que el nuestro — y encuentran que el problema lo gobiernan recuentos de puntos racionales en productos fibrados de curvas elípticas supersingulares y curvas de Kloosterman. Su trabajo está en característica 2 y trata el patrón de factorización opuesto; pero establece, en 2008, que el par $\{1, 3\}$ es un patrón para el que aparecen curvas elípticas, y su Lema 4 es el mismo cálculo de Newton que registramos más abajo como Lema 1. Tomado junto con lo que sigue, el par de índices $\{1, 3\}$ produce curvas elípticas en *ambos* extremos del espectro de factorización — irreducible en característica dos, totalmente escindido en característica impar — por rutas que no se encuentran. No tenemos explicación para eso, y lo ofrecemos como observación.

2. De coeficientes a momentos, y el tamiz

Lema 1. Sea $p > 3$ y sea $T \subseteq \mathbb{F}_p$ con $|T| = n$. Entonces $M_1(T) = M_3(T) = 0$ si y sólo si los coeficientes de X^{n-1} y X^{n-3} en $\prod_{t \in T} (X - t)$ se anulan ambos.

Demostración. Escribamos e_j para las funciones simétricas elementales de T . La identidad de Newton da $M_3 = e_1 M_2 - e_2 M_1 + 3e_3$, así que $e_1 = M_1 = 0$ fuerza $M_3 = 3e_3$, y 3 es invertible. $\square$

Lema 1

la identidad de Newton, leída

Nada de aquí es nuestro: es una línea de las identidades de Newton, registrada porque toda la nota trabaja con $e_1 = e_3 = 0$ y no con $M_1 = M_3 = 0$, y la traducción entre ambas necesita $p > 3$. Esa hipótesis es todo el contenido, y es la razón por la que $p = 3$ queda excluido en todo el texto.

La hipótesis $p > 3$ no es cosmética. En característica 3 se tiene $M_3 = M_1^3$, de modo que M_3 se anula idénticamente en cuanto lo hace M_1 y no dice nada de e_3 ; en característica 2 el factor 3 es 1 y la conversión es inmediata, que es la forma en que el cálculo aparece en [15, Lema 4].

Así que $C(n, p)$ cuenta los polinomios mónicos de grado n sobre $\mathbb{F}_p$ totalmente escindidos y libres de cuadrados que viven en la familia lineal

$$X^n + 0 \cdot X^{n-1} + a_2 X^{n-2} + 0 \cdot X^{n-3} + a_4 X^{n-4} + \dots$$

de dimensión $n - 2$.

Un tamiz de particiones de tipo Li–Wan [14, 13] convierte esto en un recuento sin la condición de distinción. Para $\lambda = (w_1, \dots, w_l) \vdash n$ póngase $z_\lambda = \prod_j j^{m_j} m_j!$, donde m_j es el número de partes iguales a j . Entonces

$$C(n, p) = \sum_{\lambda \vdash n} \frac{(-1)^{n-l(\lambda)}}{z_\lambda} N_\lambda, \quad N_\lambda = \#\left\{x \in \mathbb{F}_p^l : \sum_i w_i x_i = 0, \sum_i w_i x_i^3 = 0\right\}. \quad (2)$$

El sistema que define N_λ es un cono, así que $N_\lambda = 1 + (p-1) \#V_\lambda(\mathbb{F}_p)$ con

$$V_\lambda = \left\{ \sum_i w_i x_i = 0 \right\} \cap \left\{ \sum_i w_i x_i^3 = 0 \right\} \subset \mathbb{P}^{l-1}, \quad (3)$$

un hiperplano ponderado que corta una cúbica diagonal *con los mismos pesos*. Para $l \geq 4$ las dos ecuaciones se cortan propiamente y $\dim V_\lambda = l - 3$: el estrato $l = 4$ da cúbicas planas, $l = 5$ superficies cúbicas, $l = 6$ variedades cúbicas de dimensión tres. Para $l \leq 3$ esa cuenta falla y los estratos se tratan directamente: $\lambda = (3, 3)$, por ejemplo, tiene $x + y = 0$ y $x^3 + y^3 = 0$ con la segunda ecuación idénticamente nula sobre la primera, de modo que $V_{(3,3)} = \{(1 : -1)\} \subset \mathbb{P}^1$ es un único punto reducido y liso en vez de una variedad de dimensión $l - 3 = -1$. Las Tablas 1 y 2 registran los estratos con $l \leq 2$ por su N_λ , que es lo que el tamiz usa, y los de $l = 3$ por $\#V_\lambda(\mathbb{F}_p)$, que lo determina.

Medido: (2) contra el censo exacto, $n \leq 7$ y $p \leq 53$ — todo $3 \leq n \leq 7$ y todo primo impar $p \leq 53$, 75 casos —, sin excepción, con los N_λ calculados por programación dinámica sobre las dos sumas y no leídos de las tablas. Véase P3c.py.

3. El lugar singular, y el recuento que produce

3.1. El lema, y de quién es

Lema 2 (Segre; Elsenhans–Jahnel; Dimca–Sticlaru). *Sea k un cuerpo algebraicamente cerrado de característica $\neq 2, 3$, sea $l \geq 4$, sean $w_1, \dots, w_l \in k^\times$ arbitrarios, y sea V_w como en (3). Entonces*

$$\text{Sing}(V_w) = \left\{ [\varepsilon] : \varepsilon_i = \pm 1, \sum_{i:\varepsilon_i=+1} w_i = \sum_{i:\varepsilon_i=-1} w_i \right\}$$

salvo signo global, y todo punto de esos es un punto doble ordinario.

Demostración. Un punto de la intersección completa es singular exactamente cuando los dos gradientes son proporcionales, es decir, cuando $3w_i x_i^2 = c w_i$ para algún c y todo i . Como $w_i \neq 0$, esto dice $x_i^2 = c/3$ para todo i ; $c = 0$ da sólo el origen, y para $c \neq 0$ podemos reescalar de modo que $x_i = \pm 1$. La ecuación cúbica se cumple entonces automáticamente, puesto que $(\pm 1)^3 = \pm 1$, y la lineal dice exactamente que los pesos se parten en dos bloques de igual suma. Para el nodo: en un tal ε el término cuadrático es $Q(v) = \sum_i w_i \varepsilon_i v_i^2$ restringido a $L(v) = \sum_i w_i v_i = 0$. Ahora bien, Q es no degenerada en el espacio ambiente y el Q -ortogonal de $\ker L$ es la recta $k\varepsilon$, que queda dentro de $\ker L$ precisamente por la condición de equilibrio; así que el radical de la restricción es exactamente $k\varepsilon$, y la forma desciende no degenerada al espacio tangente proyectivo. $\square$

No reclamamos ninguna parte del Lema 2. Con todos los pesos 1 y $l = 6$ la variedad es la cúbica de Segre y los diez puntos son sus nodos clásicos. En la forma normal pentaedral que se obtiene poniendo $y_i = w_i x_i$ — que convierte (3) en $\sum y_i = 0$, $\sum y_i^3 / w_i^2 = 0$, una forma pentaedral de Sylvester racional con coeficientes $a_i = w_i^{-2}$ — el enunciado para $l = 5$, el caso de las superficies cúbicas, es exactamente [3, Fact 2.8], cuyos Ejemplos 2.9 son tres instancias

de nuestro V_λ con sus recuentos de nodos registrados. Para grado arbitrario y coeficientes arbitrarios es [2, Teorema 2.4].

Lema 2

no es nuestro — citado

Caso base Segre [30]. Enunciado para superficies, en las coordenadas pentaedrales que aquí se usan, por Elsenhans–Jahnel [3, Fact 2.8], cuyos Ejemplos 2.9 son tres de nuestros V_λ con sus recuentos de nodos impresos. Para grado y coeficientes arbitrarios, Dimca–Sticlaru [2, Thm. 2.4]. La demostración se da porque la nota la necesita explícita, no porque se reclame nada.

3.2. El recuento

Definición 3. Un multiconjunto de enteros positivos es *equilibrado* (*biquanimous*) si puede partirse en dos submulticonjuntos de igual total. El número de particiones de $2n$ que *no* son equilibradas es OEIS A006827; su comportamiento asintótico se debe a Erdős, Nicolas y Sárközy [5].

Corolario 4. Para $\lambda \vdash n$ de longitud $l \geq 4$ y $p > n$,

$$\# \text{Sing}(V_\lambda) = \frac{1}{2} \# \{A \subseteq [l] : \sum_{i \in A} w_i = n/2\}.$$

En particular, para tales λ , V_λ es lisa si y sólo si λ no es equilibrada, y para n impar toda V_λ de longitud al menos cuatro es lisa.

La restricción $l \geq 4$ no es cosmética. Para $\lambda = (3, 3)$ y $p > 6$ las dos ecuaciones son $x + y = 0$ y $x^3 + y^3 = 0$, la segunda idénticamente nula sobre la primera, de modo que $V_{(3,3)} = \{(1 : -1)\}$ es un único punto reducido y liso y su lugar singular es vacío — mientras que el miembro derecho de arriba cuenta 1, porque $(3, 3)$ se parte en dos bloques de igual suma. Los estratos cortos se tratan directamente en las Tablas 1 y 2 — por N_λ para $l \leq 2$ y por $\#V_\lambda(\mathbb{F}_p)$ para $l = 3$ — y nunca por este corolario.

Corolario 4

lectura del Lema 2, no un resultado nuevo

Es el Lema 2 contado: los vectores de signo ε con $\sum_i w_i \varepsilon_i = 0$ están en correspondencia dos a uno con las particiones de igual suma, puesto que ε y $-\varepsilon$ dan el mismo punto. Lo nuestro es sólo la observación de que esto convierte el lugar singular en un problema de recuento de particiones y por tanto en OEIS A006827 [5]. La hipótesis $l \geq 4$ se hereda del lema y hay que arrastrarla: sin ella el enunciado es falso, como muestra $(3, 3)$.

Esto es inmediato del Lema 2, y lo registramos sólo porque es la forma en que el lema se va a usar: sustituye una pregunta sobre una variedad por una pregunta de suma de subconjuntos sobre λ , y hace los puntos singulares visiblemente $\mathbb{F}_p$ -rationales, que es aquello en lo que se apoyan, como lectura geométrica, los modelos de explosión de los estratos de Segre y de Cayley en la Sección 5; los recuentos allí se hacen directamente. Todo esto supone $p > n$, lo que en particular hace invertible todo peso; esa hipótesis no puede dejarse caer sin más. Para $\lambda = (5, 1, 1, 1)$ y $p = 5$ el peso 5 se anula, las ecuaciones colapsan a $x_2 + x_3 + x_4 = 0$ y $x_2^3 + x_3^3 + x_4^3 = 0$ con x_1 libre, y eliminando x_4 queda $-3x_2x_3(x_2 + x_3) = 0$: tres rectas concurrentes cuyo punto común $(1 : 0 : 0)$ no es un vector de signo ni un punto doble ordinario. Fuera de $p > n$ hace falta al menos $p \nmid w_1 \cdots w_l$ y $p \neq 2, 3$. Sobre $\mathbb{F}_p$ la condición correcta es entonces la congruencia $2 \sum_A w \equiv n \pmod{p}$, que coincide con la igualdad exactamente cuando $p > n$; para $p \leq n$ puede haber puntos de más, y no sólo cuando $p \mid n$: para $\lambda = (4, 1, 1, 1)$ y $p = 5$ los tres vectores de signo con un solo -1 en una coordenada de peso uno son singulares, aunque $(4, 1, 1, 1)$ no es equilibrada.

Medido: El Corolario 4 contra fuerza bruta sobre $\mathbb{F}_p$, $7 \leq p \leq 23$, en los casos que cubre, $n \leq 7$ y $4 \leq l \leq 5$. Los 128 casos ejecutados abarcan $3 \leq l \leq 5$; los 66 con $l = 3$ quedan fuera del corolario y coinciden igualmente con la cuenta de vectores de signo, así que no son evidencia de que haga falta la hipótesis $l \geq 4$. El caso que la necesita es $(3, 3)$, de longitud dos, tratado arriba: el ideal $(x + y, x^3 + y^3)$ es $(x + y)$, un punto reducido, mientras que la cuenta de vectores de

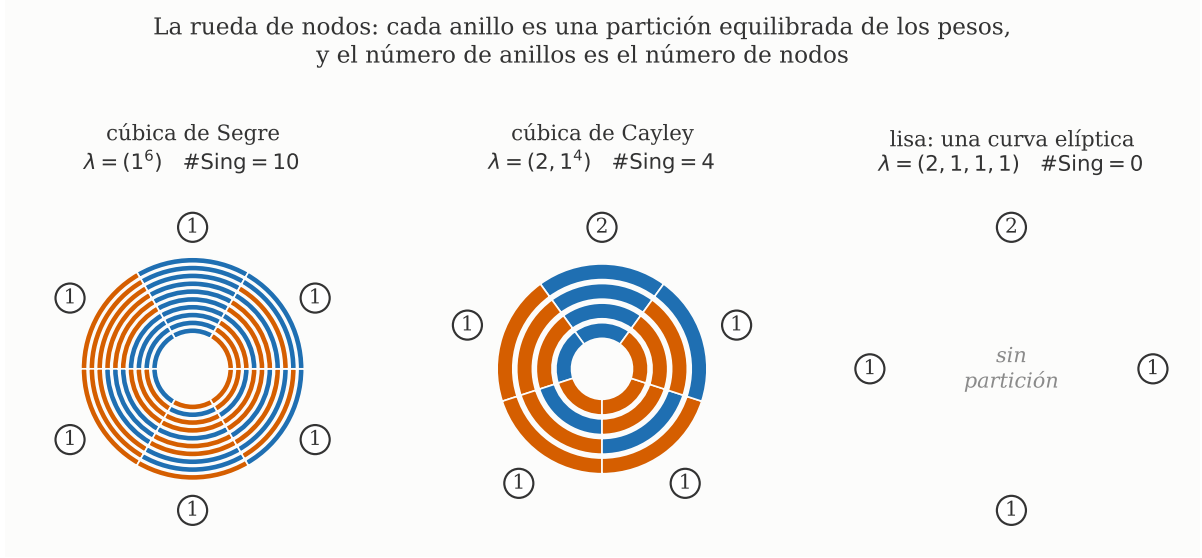


Figura 2: El mismo enunciado, dibujado. Cada peso es una cuenta; cada anillo es una manera de colorear las cuentas con dos colores de modo que los dos colores lleven igual peso total. El número de anillos es #Sing. La tercera rueda no tiene anillo, que es el aspecto que tiene la lisura.

signo da 1. Nueve de los 128 tienen $p \mid n$, donde la forma en congruencia predice correctamente los puntos de más. Véase `gates/P3b_singularidades.py`.

4. Cuándo es elemental el recuento

Definición 5. Sea $n \geq 3$. Decimos que $C(n, p)$ es *elemental* si existen un polinomio $P \in \mathbb{Q}[T, U_1, \dots, U_r]$ y enteros fijos $d_1, \dots, d_r$ tales que $C(n, p) = P(p, \chi_p(d_1), \dots, \chi_p(d_r))$ para todo p suficientemente grande, donde χ_p es el carácter cuadrático. Los coeficientes pueden ser racionales, no sólo enteros: $C(3, p) = (p-1)/2$ ya tiene denominador, y exigir integralidad lo excluiría. La integralidad de los valores de $C(n, p)$ es otro asunto. La restricción $n \geq 3$ hace falta para que el enunciado trate siquiera del coeficiente de X^{n-3} , y elimina además los casos elementales degenerados $C(1, p) = 1$ y $C(2, p) = (p-1)/2$.

Teorema 6. $C(n, p)$ es elemental si y sólo si toda $\lambda \vdash n$ con exactamente cuatro partes es equilibrada, y esto ocurre precisamente para

$$n \in \{3, 4, 6\}.$$

Demostración. Para $n = 3, 4, 6$ las formas cerradas de la Sección 5 son elementales, y no hay nada que demostrar.

Para el recíproco, sea $n \geq 5$ con $n \neq 6$ y tómese

$$\lambda^* = (n-3, 1, 1, 1).$$

Que λ^* no es equilibrada exige separar los dos casos. Para $n > 6$ un submulticonjunto que omita la parte grande tiene total a lo sumo $3 < n/2$, mientras que uno que la contenga tiene total al menos $n-3 > n/2$, así que ninguno puede valer $n/2$; esto cubre todo $n > 6$, par o impar. No cubre $n = 5$, donde ambas desigualdades fallan, y allí la razón es la paridad: $n/2$ no es entero, luego ningún submulticonjunto puede sumarlo. Por tanto λ^* no es equilibrada para todo $n \geq 5$

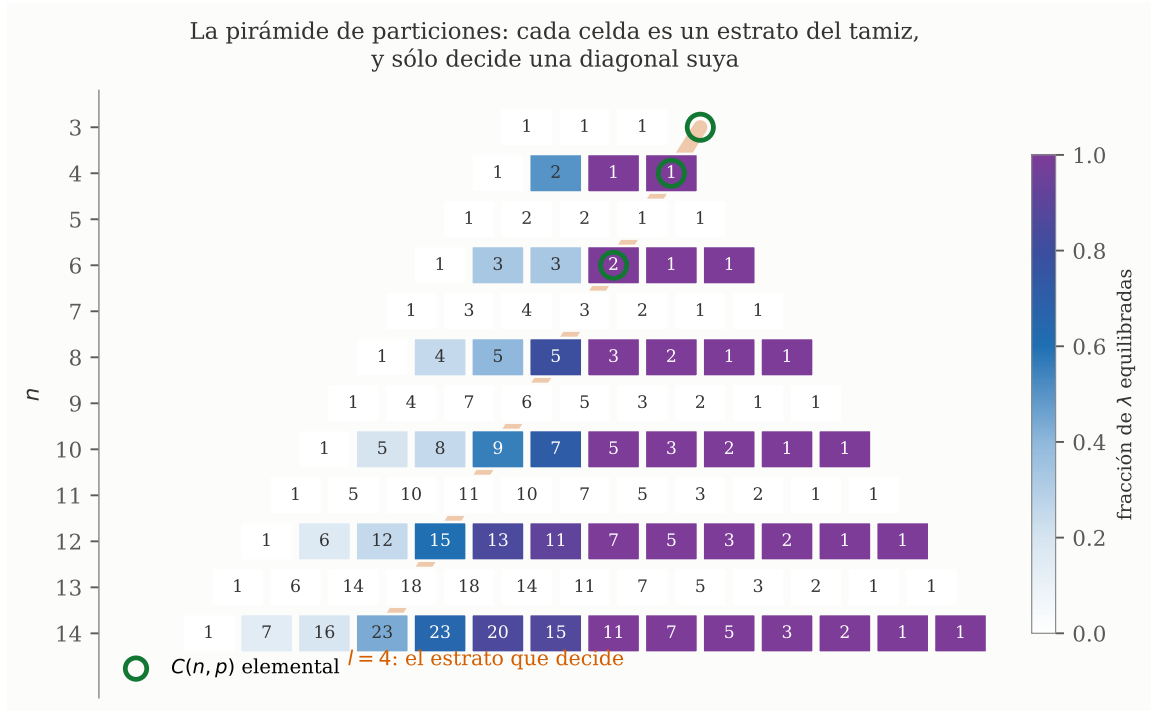


Figura 3: El tamiz recorre las particiones de n por longitud, que es una tabla triangular. El sombreado es la fracción de λ de esa celda que son equilibradas; las filas impares quedan en blanco porque un total impar no puede partirse por la mitad. El teorema dice que sólo decide la diagonal marcada, y las filas rodeadas son las tres en que está vacía o es enteramente equilibrada.

con $n \neq 6$ y, por el Corolario 4, V_{λ^*} es lisa. Como $l(\lambda^*) = 4$ es una cúbica plana lisa, luego una curva de género uno, y $\#V_{\lambda^*}(\mathbb{F}_p) = p + 1 - a_p$ para la traza de Frobenius a_p de su jacobiana.

Queda ver que un estrato así no puede cancelarse. Fijemos un primo auxiliar ℓ y trabajemos en el grupo de Grothendieck racionalizado de representaciones de Galois ℓ -ádicas, escribiendo $e(\cdot)$ para la clase de soporte compacto y $\mathbb{L}$ para el motivo de Lefschetz, y C_{λ} para el cono afín sobre V_{λ} , cuyos $\mathbb{F}_p$ -puntos cuenta N_{λ} , de modo que $e(C_{\lambda}) = 1 + (\mathbb{L} - 1)e(V_{\lambda})$. Para un estrato liso de longitud cuatro, $e(V_{\lambda}) = 1 - H_{\lambda} + \mathbb{L}$ con $H_{\lambda} = H^1$ de la jacobiana, así que

$$e(C_{\lambda}) = \mathbb{L}^2 + (1 - \mathbb{L})H_{\lambda},$$

cuya parte de peso uno es $+H_{\lambda}$.

Un estrato *singular* de longitud cuatro tampoco lleva peso uno, y este es el paso sobre el que descansa todo el criterio. Por el Lema 2 sus singularidades son puntos dobles ordinarios, y el enunciado que necesitamos es sobre componentes, no sobre racionalidad de la curva entera: *toda componente geométrica de la normalización de una cúbica plana reducida y singular tiene género cero*. Para una cúbica nodal irreducible eso es la parametrización racional de siempre; para una reducible — y aquí las hay, siendo el estrato $(2^2, 1^2)$ de $n = 6$ una recta y una cónica, con recuento $2p$ — cada componente es una recta o una cónica, de nuevo género cero. En ambos casos H^1 de la normalización se anula, y las correcciones que vienen de identificar puntos en ella tienen soporte finito y son de Artin, de peso cero.

Conviene decir explícitamente que esto es propio del grado tres. El enunciado correcto no es que un nodo no pueda destruir el peso uno en grado superior: una cuártica plana con tres nodos tiene género geométrico $\binom{3}{2} - 3 = 0$ y no lleva ninguno. Es que en grado $d \geq 4$ la singularidad *sola* ya no basta — un nodo baja el género en uno y deja $\binom{d-1}{2} - 1$, que es positivo para $d \geq 4$, de modo que la implicación necesita saber cuántas singularidades hay. La condición que hace el

trabajo en general es que la normalización tenga género cero, y coincide con la mera singularidad sólo en grado tres.

Los estratos con $l \leq 3$ son de dimensión cero o uniones de curvas racionales y no llevan peso uno. Para $l \geq 5$ la variedad V_λ se corta en $\mathbf{P}^{l-1}$ por $r = 2$ formas, de modo que Ghorpade–Lachaud [8, Prop. 3.2] hace de $H^i(\mathbf{P}^{l-1}) \rightarrow H^i(V_\lambda)$ un isomorfismo para $i \leq l - 1 - 2 - 1 = l - 4$; tomar $i = 1$ exige exactamente $l \geq 5$ y da $H^1(V_\lambda) = 0$. Eso es un enunciado sobre V_λ y no sobre su resolución, que ya no es la intersección completa de partida, así que hace falta un paso más. Sea $f : \tilde{V}_\lambda \rightarrow V_\lambda$ la explosión de los nodos. Cada fibra excepcional es una cuádrica lisa de dimensión $l - 4 \geq 1$, geoméricamente conexa y con H^1 nulo, así que el cambio de base propio da $f_*\mathbb{Q}_\ell = \mathbb{Q}_\ell$ y $R^1f_*\mathbb{Q}_\ell = 0$, y la sucesión de Leray en grado bajo da $H^1(\tilde{V}_\lambda) \simeq H^1(V_\lambda) = 0$. Como $\tilde{V}_\lambda$ es lisa y propia, el peso uno sólo puede venir de H^1 , que se anula; y en

$$e(V_\lambda) = e(\tilde{V}_\lambda) - \sum_s e(Q_s) + \sum_s e(s)$$

las cuádricas y los puntos contribuyen sólo pesos pares. Así que esos estratos tampoco llevan peso uno. Esto no dice que todos los pesos impares se anulen en los estratos largos — sólo el peso uno, que es lo que el argumento usa. Por último, el signo del tamiz $(-1)^{n-l}$ vale, en el estrato $l = 4$, $(-1)^{n-4}$, y es por tanto *independiente de λ* . Escribiendo R_n para la clase virtual del tamiz,

$$\mathrm{gr}_1^W R_n = (-1)^{n-4} \sum_{\substack{\lambda \vdash n, \, l(\lambda)=4 \\ V_\lambda \text{ lisa}}} \frac{[H_\lambda]}{z_\lambda},$$

donde la *suma* es una combinación racional positiva de representaciones de dimensión dos. El signo global $(-1)^{n-4}$ es negativo para n impar — ya para $n = 5$, el primer caso que el testigo cubre —, de modo que la clase de la fórmula no es positiva; lo que el argumento usa es sólo que es *no nula*, y eso lo da la positividad de la suma en cuanto existe una tal λ .

Una expresión elemental, siendo un polinomio en p con coeficientes de carácter, es la traza de Frobenius de una representación virtual con pesos sólo *pares*. Para comparar ambas, trábajese con las representaciones ℓ -ádicas de $G_\mathbb{Q}$ asociadas a las variedades V_λ , que están definidas sobre $\mathbb{Q}$ por las ecuaciones (3) con pesos enteros, descartando el conjunto finito de primos de mala reducción y los que dividen los pesos, y multiplíquense ambas clases virtuales por un denominador común para que las multiplicidades racionales se vuelvan enteras. Entonces, por Chebotarev y Brauer–Nesbitt, la igualdad de los dos recuentos de puntos para todo p grande forzaría la igualdad de las semisimplificaciones virtuales, en contradicción con la fórmula anterior. Luego $C(n, p)$ no es elemental.

Para $n = 3$ no hay partición con cuatro partes siquiera, y para $n = 4, 6$ toda partición así es equilibrada: $(1, 1, 1, 1)$ para $n = 4$, y $(3, 1, 1, 1)$ y $(2, 2, 1, 1)$ para $n = 6$. $\square$

Teorema 6

nuestro — demostrado para todo n

Demostrado, no medido: el testigo $(n - 3, 1, 1, 1)$ es uniforme en n , así que no se extrapola ningún cálculo. Comprobado de forma independiente contra enumeración exhaustiva de las particiones de longitud cuatro para $n \leq 40$, y el testigo mismo para $n \leq 60$, en P3c.py. La identidad de peso uno sobre la que descansa necesita Ghorpade–Lachaud [8, Prop. 3.2] para $H^1(V_\lambda)$, el cambio de base propio y Leray para llevarla a la resolución, y Chebotarev con Brauer–Nesbitt al final.

Nota 7. Dos rasgos del argumento merecen énfasis. Primero, no hace falta ninguna independencia lineal de formas nuevas ni ninguna separación de clases de isogenia: las curvas isógenas se *refuerzan* entre sí en la suma anterior. Segundo, el mismo argumento excluye más que la conclusión enunciada — descarta polinomios en p con coeficientes dados por funciones de clase de tipo Artin arbitrarias de imagen finita, no sólo caracteres cuadráticos.

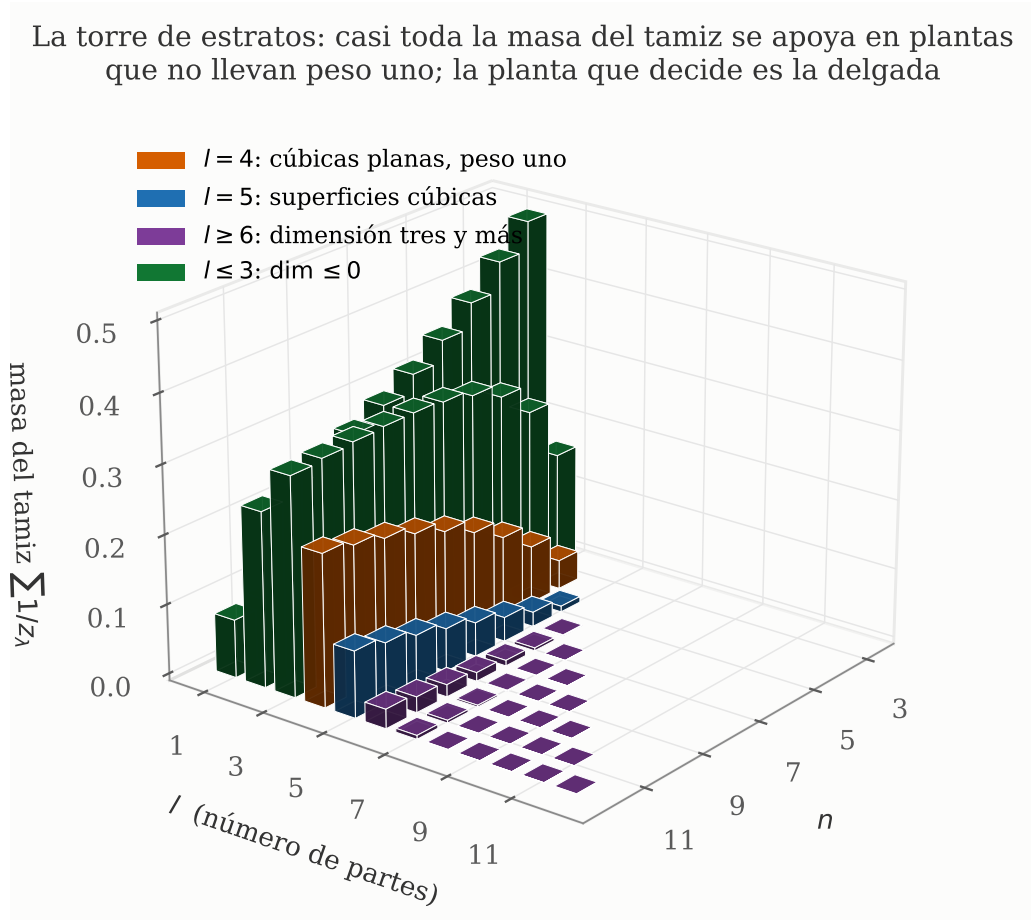


Figura 4: Por qué el argumento no es delicado. La altura es la masa del tamiz $\sum 1/z_\lambda$ de cada estrato. Casi toda se apoya en plantas que no llevan peso uno — los estratos cortos por dimensión, los largos por Lefschetz débil — y la planta que decide es la banda delgada de delante.

Nota 8. El umbral es $l = 4$ *exactamente*, no $l \geq 4$. Una λ no equilibrada con $l \geq 5$ no tiene por qué producir nada no elemental: para $n = 5$ la partición (1^5) no es equilibrada y sin embargo $V_{(1^5)}$ es la superficie de Clebsch, cuyas 27 rectas están definidas sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ y cuyo recuento $p^2 + (6 + \chi_p(5))p + 1$ es elemental. Y la de Clebsch no es excepcional: es el miembro $a = 1$ de una familia infinita $V_{(a,1,1,1,1)}$ cuyo recuento y cuyo cuerpo de rectas $\mathbb{Q}(\sqrt{D_a}, \sqrt{E_a})$ se dan en la Proposición 11, y ese cuerpo es abeliano de exponente dos para todo a . En $n = 7$, en cambio, $V_{(2,2,1,1,1)}$ tiene cuerpo de rectas *no abeliano*, que contiene el cuerpo de descomposición de una cúbica de discriminante -140 y grupo de Galois S_3 — la Proposición 9, donde esa cúbica no se cita sino que la produce el propio haz. Dos estratos de longitud cinco con exactamente dos pesos distintos cada uno, y los cuerpos de rectas caen a lados opuestos de lo abeliano: la aritmética de este estrato es un problema aparte y más rico, y el Teorema 6 no exige resolverlo.

Vale la pena escribir el recuento que hay detrás de la última frase, porque el mismo haz que lo da es el que produce la cúbica, y porque es el caso más pequeño de esta nota en que el carácter asociado a una superficie no es cuadrático.

Proposición 9 (el recuento de $V_{(2,2,1,1,1)}$). Sea $P(r) = r^3 + 8r^2 + 16r + 10$, irreducible sobre $\mathbb{Q}$, de discriminante -140 y grupo de Galois S_3 , y sea R_p el número de raíces distintas de P en

$\mathbb{F}_p$. Para todo primo $p > 3$,

$$\#V_{(2,2,1,1,1)}(\mathbb{F}_p) = p^2 + 1 + p\left(3 + \chi_p(5) + \sum_{\substack{r \in \mathbb{F}_p \\ P(r)=0}} \chi_p(-2r)\right),$$

con la suma recorriendo las raíces distintas de P en $\mathbb{F}_p$.

Demostración. Póngase $s = x_1 + x_2$, $u = x_1 - x_2$, $t = x_3 + x_4$, $v = x_3 - x_4$ y elimínese $x_5 = -(2s + t)$ por la ecuación lineal; cuatro veces la cúbica queda

$$F = 2s^3 + 6su^2 + t^3 + 3tv^2 - 4(2s + t)^3$$

en $\mathbb{P}^3$ con coordenadas $(s : u : t : v)$. La recta $L : s = t = 0$ está sobre F , y el plano $t = rs$ del haz por L corta la superficie en L junto con una cónica residual, puesto que $F|_{t=rs} = s(6u^2 + 3rv^2 - 3P(r)s^2)$; dividiendo por 3,

$$C_r : 2u^2 + rv^2 - P(r)s^2 = 0 \quad \text{en } (s : u : v).$$

Su discriminante es $-2rP(r)$, así que las fibras degeneradas son $r = 0$, las raíces de P y $r = \infty$; y $P(0) = 10$, de modo que para $p > 5$ las dos primeras no se encuentran. Una cónica ternaria lisa sobre $\mathbb{F}_p$ tiene $p + 1$ puntos, y C_r corta a L — la recta $s = 0$ de ese plano — en $1 + \chi_p(-2r)$ puntos, así que una fibra lisa aporta $p - \chi_p(-2r)$. En $r = 0$ la forma es $2u^2 - 10s^2$, un par de rectas racionales exactamente cuando 20 es cuadrado, y corta a L una vez, aportando $p + p\chi_p(5)$. En una raíz de P la forma es $2u^2 + rv^2$, un par de rectas racionales exactamente cuando $-2r$ es cuadrado, con aportación $p + (p - 1)\chi_p(-2r)$. El plano $s = 0$ corta la superficie en $3t(v^2 - t^2) = 0$, tres rectas por un punto de L , que aportan $2p$. Sumando $\#L = p + 1$ y usando $\sum_{r \in \mathbb{F}_p} \chi_p(-2r) = 0$ para absorber las fibras lisas se obtiene la identidad. En $p = 5$ las dos ramas degeneradas se encuentran, puesto que $P(0) = 10 \equiv 0$, y la contabilidad se hace mejor a mano que por el recuento general: la fibra $r = 0$ es una recta doble y aporta 5 puntos fuera de L , la fibra $r = 1$ aporta 1, las fibras $r = 2, 3, 4$ aportan 4, 4, 6, la fibra del infinito aporta 10 y L aporta 6, en total 36, que es lo que da la primera fórmula. Sólo queda excluido $p = 3$, donde el cálculo del haz divide por 3; allí las dos ecuaciones originales degeneran a la misma ecuación lineal y $V_{(2,2,1,1,1)}(\mathbb{F}_3)$ es todo $\mathbf{P}^3(\mathbb{F}_3)$. $\square$

Corolario 10 (los dos ingredientes aritméticos se separan). Para $p > 5$,

$$\#V_{(2,2,1,1,1)}(\mathbb{F}_p) = p^2 + 1 + p(3 + \chi_p(5)(1 + R_p)),$$

de modo que el recuento depende de exactamente dos cosas: de si 5 es cuadrado módulo p , y de cuántas raíces tiene P allí.

Demostración. Escribáse $P(r) = r(r + 4)^2 + 10$. Una raíz r en $\mathbb{F}_p$ tiene $r + 4 \neq 0$ para $p > 5$, y $r(r + 4)^2 = -10$ da

$$-2r = \frac{20}{(r + 4)^2} = 5\left(\frac{2}{r + 4}\right)^2, \quad \text{luego} \quad \chi_p(-2r) = \chi_p(5)$$

para todas las raíces a la vez, y la suma de la Proposición 9 se convierte en $R_p \chi_p(5)$. En $p = 5$ esto falla — $\chi_5(5) = 0$ mientras que $\chi_5(-2) = -1$ —, que es la razón por la que el corolario empieza en $p > 5$ y la proposición no. $\square$

Proposición 9 y Corolario 10 nuestros — un haz trabajado y una identidad, ninguno un método nuevo

El método es el clásico para una superficie cúbica que contiene una recta: proyectar desde la recta y contar el fibrado en cónicas fibra a fibra. Nada en él es nuevo. Lo que la proposición aporta es la evaluación para esta superficie, y en particular la cúbica P , que la observación de arriba necesita y que sale del haz en vez de ajustarse a los recuentos. El corolario son dos líneas de álgebra encima; su mérito es sólo separar los dos ingredientes aritméticos que la suma de caracteres mezcla, que es lo que hace legible la comparación con la familia abeliana de la Proposición 11. El S_3 de aquí es la razón por la que $V_{(2,2,1,1,1)}$ queda fuera de esa familia.

Medido: La Proposición 9 contra enumeración por fuerza bruta en los 33 primos $5 \leq p \leq 149$, sin excepción, y comprobado que $p = 3$ es una excepción genuina. Los cuatro pasos algebraicos de la derivación se verifican simbólicamente, no sólo su consecuencia; dos controles negativos — quitar $\chi_p(5)$, y $\chi_p(2r)$ en lugar de $\chi_p(-2r)$ — fallan como deben. La forma colapsada se comprueba aparte, junto con un control negativo que sustituye 5 por otro entero, que falla como debe; y se confirma que $p = 5$ satisface la primera forma y no la segunda. P se escinde completamente en $p = 71, 73, 83, 149$ dentro de ese rango, y $\chi_p(5)$ vale $+1$ en 71 y 149 y -1 en 73 y 83 — así que escindirse P no es lo mismo que escindirse las cónicas residuales en rectas racionales, y no deben confundirse. Véanse `gates/P3c_haz_conicas_22111.py` y `gates/P3c_superficie_22111.py`.

El mismo haz demuestra la familia abeliana de la observación, de modo que la comparación de allí descansa en dos demostraciones.

Proposición 11 (la familia $V_{(a,1,1,1,1)}$). Sea a un entero positivo con $a \neq 2, 4$, y póngase $D_a = -3(a^2 - 4)$ y $E_a = (a^2 - 4)(a^2 - 16)$. Para todo primo $p \nmid 6a(a^2 - 4)(a^2 - 16)$,

$$\#V_{(a,1,1,1,1)}(\mathbb{F}_p) = p^2 + [3 + 3\chi_p(D_a) + \chi_p(E_a)]p + 1,$$

y las veintisiete rectas están definidas sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{D_a}, \sqrt{E_a})$, una extensión abeliana de exponente dos.

Demostración. Eliminando la variable de peso a la superficie queda en $\mathbf{P}^3$ como $a^2(x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3) - (x_1 + x_2 + x_3 + x_4)^3 = 0$. Con $s = x_1 + x_2$, $u = x_1 - x_2$, $t = x_3 + x_4$, $v = x_3 - x_4$ esto es $a^2(s^3 + t^3 + 3su^2 + 3tv^2) - 4(s + t)^3 = 0$, la recta $L : s = t = 0$ está sobre ella, y el plano $t = rs$ del haz por L corta la superficie en L junto con la cónica residual

$$3a^2u^2 + 3a^2rv^2 + A_a(r)s^2 = 0, \quad A_a(r) = (r + 1)[(a^2 - 4)r^2 - (a^2 + 8)r + (a^2 - 4)].$$

Hay cinco fibras degeneradas — $r = 0$, $r = \infty$, $r = -1$ y las dos raíces

$$r_{\pm} = \frac{(a^2 + 8) \pm a\sqrt{3(16 - a^2)}}{2(a^2 - 4)}$$

del factor cuadrático. En la fibra $t = r_{\pm}s$ la cónica es $3a^2(u^2 + r_{\pm}v^2) = 0$, el par de rectas $u = \pm\sqrt{-r_{\pm}}v$, y, para una elección adecuada de las raíces cuadradas, $\sqrt{-r_{\pm}} = (\sqrt{E_a} \pm a\sqrt{D_a})/2(a^2 - 4)$; esos dos números tienen producto 1, suma $\sqrt{E_a}/(a^2 - 4)$ y diferencia $a\sqrt{D_a}/(a^2 - 4)$, así que generan exactamente $\mathbb{Q}(\sqrt{D_a}, \sqrt{E_a})$, que contiene también a $r_{\pm}$. Las fibras $r = 0$ y $r = \infty$ se escinden en rectas sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{D_a})$ y la fibra $r = -1$ sobre $\mathbb{Q}$, de modo que L y las diez rectas que la cortan están definidas sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{D_a}, \sqrt{E_a})$. El estabilizador de L en $W(E_6)$, isomorfo a $W(D_5)$, actúa fielmente sobre esas diez rectas; el grupo de Galois de las rectas fija L , así que el subgrupo que actúa trivialmente sobre las diez actúa trivialmente sobre las veintisiete, y el cuerpo de esas diez es el de las veintisiete. Contando fibra a fibra como en la Proposición 9, y usando $\sum_r \chi_p(\cdot) = 0$ para absorber las lisas, se obtiene la identidad enunciada siempre que p no divida a ninguno de 6, a , $a^2 - 4$, $a^2 - 16$. Los $a = 2, 4$ excluidos son exactamente aquellos para los que D_a o E_a se anula y el haz degenera. $\square$

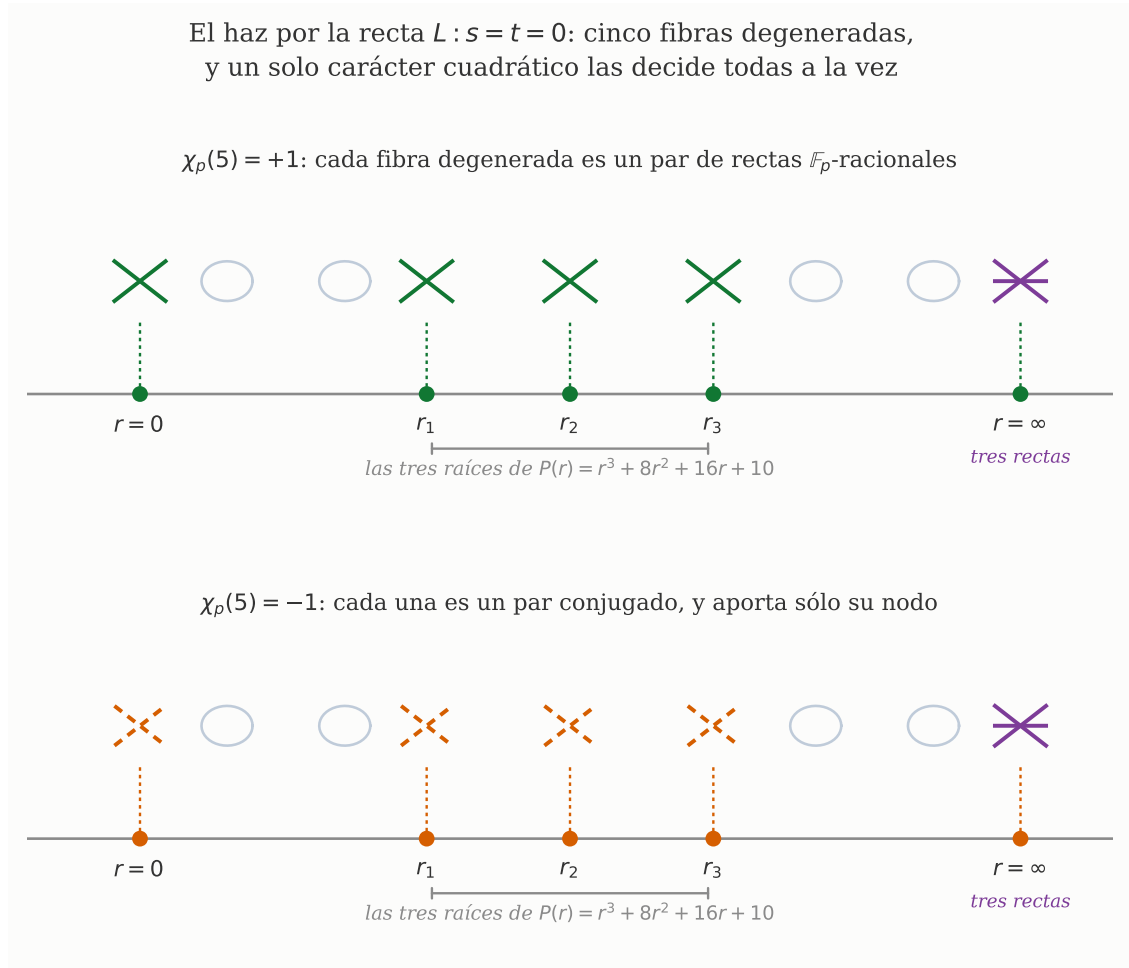


Figura 5: La demostración de la Proposición 9, dibujada. La recta de parámetros lleva el haz de planos por L ; casi toda fibra es una cónica lisa, que tiene $p + 1$ puntos sea cual sea p y no puede por tanto llevar aritmética. Sólo degeneran cinco fibras — $r = 0$, las tres raíces de P y $r = \infty$ — y por el Corolario 10 un carácter cuadrático decide cuatro de ellas a la vez: aspas sólidas cuando $\chi_p(5) = +1$, pares conjugados a trazos cuando vale -1 . La fibra del infinito va en el tercer color en ambas filas porque son tres rectas en cualquier caso, y es la única aportación que el carácter no toca.

Proposición 11

nuestra — un haz trabajado, como su vecina

El método es de nuevo el clásico para una superficie cúbica que contiene una recta, y nada en él es nuevo. Lo que la proposición aporta es la evaluación para esta familia y el cuerpo de sus rectas, que la discusión del estrato de longitud cinco compara contra la Proposición 9: esa comparación sólo merece hacerse si ambos lados están demostrados.

Medido: El cambio de variables, la recta L , las cónicas residuales y las fibras degeneradas verificados simbólicamente sobre $\mathbb{Q}[a]$, junto con la identidad de discriminantes que hay detrás del cuerpo; la fórmula de las raíces y el cuerpo $\mathbb{Q}(\sqrt{D_a}, \sqrt{E_a})$ comprobados en $\overline{\mathbb{Q}}$ para $a \in \{1, 3, 5, 6, 7, 9\}$, y el recuento fibra a fibra sobre $\mathbb{F}_p$ para esos a y $5 \leq p \leq 31$; 281 comprobaciones sin fallo. El recuento contra fuerza bruta en una malla de 120 pares (a, p) con $a \leq 12$, $a \neq 2, 4$ y $5 \leq p \leq 43$: la fórmula falla exactamente en los cuatro casos $(5, 5)$, $(7, 7)$, $(10, 5)$, $(11, 11)$, que son exactamente los pares de la malla con $p \mid a$. Todo fallo tiene por tanto $p \mid 6a(a^2 - 4)(a^2 - 16)$, de modo que la hipótesis es suficiente; en la malla no es necesaria, puesto que los únicos fallos son los de $p \mid a$. Véanse `gates/P3b_haz_conicas_Sa.sage` y `gates/P3c_familia_a11111.py`.

λ	l	z_λ	V_λ	$\#V_\lambda(\mathbb{F}_p)$
(5)	1	5	—	$N_\lambda = 1$
(4, 1)	2	4	—	$N_\lambda = 1$
(3, 2)	2	6	—	$N_\lambda = 1$
(3, 1, 1)	3	6	forma binaria: lineal $\times$ cuadrática, disc = -15	$2 + \chi_p(-15)$
(2, 2, 1)	3	8	forma binaria: lineal $\times$ cuadrática, disc = 5	$2 + \chi_p(5)$
(2, 1, 1, 1)	4	12	cúbica plana lisa , conductor 20	$p + 1 - a_p$
(1 ⁵)	5	120	superficie de Clebsch	$p^2 + (6 + \chi_p(5))p + 1$

Tabla 1: Los siete estratos de $n = 5$. El sombreado de z_λ es la masa del tamiz $1/z_\lambda$ que el estrato lleva, de modo que la columna es la Figura 4 leída como números. La fila tintada es la de longitud cuatro, y es el único estrato que no es elemental: es la razón de que $C(5, p)$ no sea elemental.

5. Las cuatro formas cerradas

En toda esta sección χ_p es el carácter cuadrático.

Proposición 12. Para $p > 3$ y $n \leq 4$, la condición $e_1 = e_3 = 0$ equivale a $T = -T$, y

$$C(3, p) = \frac{p-1}{2}, \quad C(4, p) = \frac{(p-1)(p-3)}{8}.$$

Demostración. Anular los coeficientes de X^{n-1} y X^{n-3} deja $X^3 + e_2X$ para $n = 3$, que es impar, y $X^4 + e_2X^2 + e_4$ para $n = 4$, que es par; en ambos casos el conjunto de raíces es estable por negación. Recíprocamente, $T = -T$ anula todo momento impar. Los recuentos son entonces el número de maneras de elegir $\lfloor n/2 \rfloor$ de los $(p-1)/2$ pares antipodales. $\square$

Proposición 12

elemental, y los dos recuentos son folclore

Para $n \leq 4$ las dos condiciones colapsan a $T = -T$ y el recuento se vuelve una elección de pares antipodales; ambas fórmulas son de esas que uno redescubre en vez de demostrar, y no reclamamos ninguna. Están aquí porque el tamiz necesita todos los estratos, y porque fijan los dos valores de frontera que la clasificación tiene luego que reproducir.

Teorema 13. Para $p > 5$,

$$C(5, p) = \frac{p-1}{120} \left[p^2 - 4p + 61 + \chi_p(5)(p+15) + 20\chi_p(-15) + 10a_p \right],$$

donde a_p es la traza de Frobenius de la curva elíptica $E : Y^2 = X^3 + X^2 - X$ de conductor 20 y discriminante minimal 80.

Demostración. Los siete estratos están listados en la Tabla 1, y los justificamos uno a uno. Para $l \leq 2$ el sistema fuerza $x = 0$ y $N_\lambda = 1$. Para $\lambda = (3, 1, 1)$ la eliminación da la cúbica binaria $-3x(8x^2 + 9xy + 3y^2)$, cuyo factor cuadrático tiene discriminante -15, de modo que $\#V = 2 + \chi_p(-15)$; para $\lambda = (2, 2, 1)$ da $-6(x+y)(x^2 + 3xy + y^2)$, de discriminante 5, luego $\#V = 2 + \chi_p(5)$. Para $\lambda = (1^5)$ la variedad es la superficie de Clebsch, con $\#V = p^2 + (6 + \chi_p(5))p + 1$.

El estrato restante es $\lambda = (2, 1, 1, 1)$, la cúbica plana $F(x, y, z) = 0$ con

$$F(x, y, z) = 2x(x + y + z)^2 + yz(y + z),$$

que es $-\frac{1}{3}$ veces la cúbica de (3) tras eliminar x_4 , así que define la misma curva para $p > 3$. Es lisa, por el Corolario 4 y porque 5 es impar, y lleva el punto racional $(0 : 1 : 0)$. La sustitución lineal

$$(U, V, W) = (z, 2x + 2y + z, 2x + z), \quad \det = -4,$$

λ	l	z_λ	signo	V_λ	$\#V_\lambda(\mathbb{F}_p)$
(1^6)	6	720	+	cúbica de Segre , 10 nodos	$p^3 + 6p^2 - 4p + 1$
$(2, 1^4)$	5	48	−	cúbica de Cayley , 4 nodos	$p^2 + 3p + 1$
$(3, 1^3)$	4	18	+	cúbica plana nodal, 1 nodo	$p + 1 - \chi_p(-3)$
$(2^2, 1^2)$	4	16	+	recta + cónica, 2 nodos	$2p$
$(4, 1^2)$	3	8	−	cúbica binaria, disc = −4	$2 + \chi_p(-1)$
$(3, 2, 1)$	3	6	−	cúbica binaria, con raíz doble	2
(2^3)	3	48	−	tres puntos	3
y para $l \leq 2$: $N_{(6)} = N_{(5,1)} = N_{(4,2)} = 1$, $N_{(3,3)} = p$.					

Tabla 2: Los once estratos de $n = 6$. El sombreado de z_λ es de nuevo la masa del tamiz. Las dos filas tintadas son la banda de longitud cuatro, y aquí — al revés que en la Tabla 1 — ambas son equilibradas, de modo que ambas llevan un nodo, ninguna es una curva elíptica, y el recuento sigue siendo elemental. Esto es el Teorema 6 en una columna.

satisface la identidad polinomial

$$V^2W - U^3 - U^2W + UW^2 = 4F(x, y, z),$$

de modo que para $p > 2$ es invertible y lleva nuestra cúbica a $V^2W = U^3 + U^2W - UW^2$, esto es, al modelo afín $v^2 = u^3 + u^2 - u$, que es E . Luego $\#V = p + 1 - a_p$. Sustituyendo los siete valores en (2) y simplificando se obtiene la identidad enunciada; los términos constantes se cancelan y el resto se ensambla como se muestra. $\square$

Teorema 14. Para $p > 6$,

$$C(6, p) = \frac{p-1}{720} [p^3 - 9p^2 + 81p - 399 - 90\chi_p(-1) - 40\chi_p(-3)].$$

Demostración. Los once estratos están listados en la Tabla 2. Las dos primeras entradas son las cúbicas de Segre y de Cayley. Sus recuentos pueden leerse en los modelos de explosión — la cúbica de Segre es $\mathbb{P}^3$ explotado en cinco puntos con las diez rectas que los unen contraídas; la cúbica de Cayley tiene resolución minimal $\mathbb{P}^2$ explotado en seis puntos con cuatro curvas (-2) contraídas —, pero esa ruta necesita que los centros y las contracciones descendan a $\mathbb{F}_p$, que es más de lo que la racionalidad de los nodos da gratis. Contamos por tanto directamente, emparejando las variables; los modelos de explosión se quedan como lectura geométrica, no como demostración.

Para $\lambda = (1^6)$ póngase $(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(s + u, s - u)$, $(x_3, x_4) = \frac{1}{2}(t + v, t - v)$ y $(x_5, x_6) = \frac{1}{2}(-s - t + w, -s - t - w)$. La ecuación lineal se cumple idénticamente y la cúbica queda

$$su^2 + tv^2 - (s + t)w^2 - st(s + t) = 0.$$

El plano $s = t = 0$ está sobre ella y aporta $p^2 + p + 1$. Fuera de él, fíjese $(s : t) \in \mathbf{P}^1$. Para $s \neq 0$ póngase $s = 1$, $t = r$; cuando $r \neq 0, -1$ la ecuación es $u^2 + rv^2 - (1 + r)w^2 = r(1 + r)$, que tiene $p^2 + p$ soluciones, puesto que $u^2 + rv^2 = b$ tiene $p - \chi_p(-r)$ soluciones para $b \neq 0$ y $p + (p - 1)\chi_p(-r)$ para $b = 0$, y $w^2 = -r$ tiene $1 + \chi_p(-r)$ raíces. Los tres parámetros restantes $r = 0$, $r = -1$ y $(s : t) = (0 : 1)$ dan cada uno una diferencia de dos cuadrados con una coordenada libre, luego $2p^2 - p$ soluciones. Sumando,

$$\#V_{(1^6)}(\mathbb{F}_p) = (p^2 + p + 1) + (p - 2)(p^2 + p) + 3(2p^2 - p) = p^3 + 6p^2 - 4p + 1.$$

Para $\lambda = (2, 1^4)$ el mismo emparejamiento de las cuatro variables de peso uno, con la de peso dos igual a $-(s + t)/2$, da $su^2 + tv^2 - st(s + t) = 0$. Aquí $s = t = 0$ es una recta L , y el plano

$t = rs$ corta la superficie en L y la cónica $u^2 + rv^2 - r(r+1)s^2 = 0$, lisa para $r \neq 0, -1$ y con aportación entonces de $p - \chi_p(-r)$ puntos fuera de L ; $r = 0$ da una recta doble con p , $r = -1$ un par de rectas racionales con $2p - 1$, el plano del infinito p , y la propia L , $p + 1$. Como $\sum_{r \in \mathbb{F}_p} \chi_p(-r) = 0$,

$$\#V_{(2,1^4)}(\mathbb{F}_p) = (p^2 + p) + p + (p + 1) = p^2 + 3p + 1.$$

Ambos cambios de variable están definidos sobre $\mathbb{F}_p$ para $p > 3$ y sólo dividen por 2. La sustitución en (2) da la identidad. $\square$

Medido: Los Teoremas 13 y 14 contra el censo exacto en los 33 primos $7 \leq p \leq 151$, sin excepción; y las trazas a_p de E coincidiendo con los coeficientes de $\eta(2z)^2\eta(10z)^2$, la forma nueva de peso 2 y nivel 20, de nuevo sin excepción. Véanse `gates/P3b_B5_cerrada.py` y `gates/P3b_B6_cerrada.py`. Esa coincidencia en un rango finito es una comprobación y no una determinación del conductor; el conductor 20 y el discriminante minimal $80 = 2^4 \cdot 5$ de $y^2 = x^3 + x^2 - x$ los calcula Sage a partir del modelo minimal, que obtiene de la cúbica plana de $\lambda = (2, 1, 1, 1)$ por una aplicación explícita sobre $\mathbb{Q}$, y el recuento directo de esa cúbica sobre $\mathbb{F}_p$ da el mismo a_p en los mismos 33 primos. Véase `gates/P3b_B5_weierstrass.sage`.

Teoremas 13 y 14

nuestros — identidades, no ajustes

Cada estrato se evalúa por separado y la suma se ensambla simbólicamente, así que lo que se comprueba es una identidad y no una coincidencia de números; los 33 primos son un control encima. El conductor se calcula a partir de la curva, no se lee de una base de datos, y el producto eta es un control adicional que no necesita ningún sistema de álgebra por ordenador.

Nota 15. Las expresiones anteriores valen en los rangos enunciados. Si uno insiste en una única fórmula válida en todo primo, las finitas excepciones pueden absorberse con términos de la forma $1 - \chi_p(q^2)$, que valen 1 en $p = q$ y 0 en el resto; al estar acotados, tales términos no afectan al Teorema 6.

6. Lo que queda abierto

Los enunciamos como problemas.

El estrato de longitud cinco. ¿Para qué λ no equilibradas de longitud cinco — de modo que V_λ sea una superficie cúbica lisa, y las veintisiete rectas estén ahí para hablar de ellas — es abeliano el cuerpo de esas rectas? La restricción no es una comodidad: en un estrato singular la configuración no es veintisiete rectas en absoluto, y la pregunta tal como se plantea no tendría sujeto. La familia $V_{(a,1,1,1,1)}$ es abeliana con grupo de exponente dos, y $V_{(2,2,1,1,1)}$ no lo es; ambas tienen exactamente dos pesos distintos, así que el invariante obvio no es la respuesta. Obsérvese además que para los recuentos de la Definición 5 la condición relevante es más fuerte que ser abeliano: es que el cuerpo sea multicuadrático, puesto que sólo pueden aparecer caracteres de orden divisor de dos. La maquinaria pertinente es la de las formas pentaedrales racionales [3, 4] y las trazas de Frobenius de superficies de del Pezzo [1].

El patrón general $\{1, k\}$. Lo que generaliza es el *cálculo del lugar singular*, y sólo eso: para la condición de momentos $M_1 = M_k = 0$ consta de vectores de raíces $(k - 1)$ -ésimas de la unidad con $\sum_i w_i \zeta_i = 0$, de modo que la condición de equilibrio se sustituye por la anulación de una suma ponderada de raíces de la unidad [11, 12]. La clasificación por peso uno no viene de regalo: la demostración del Teorema 6 usó que una cúbica plana singular tiene componentes racionales, y el párrafo sobre el grado $d \geq 4$ de más arriba es exactamente la razón de que ese paso sea propio del exponente tres. Esa generalización es el objeto de la Parte II [19]. Un punto merece señalarse aquí porque es fácil equivocarse: generaliza el problema de *momentos* y no el de coeficientes — ya en $k = n = 4$, $p = 11$, el conjunto $T = \{0, 1, 2, 8\}$ tiene $e_1 = e_4 = 0$ pero $M_4(T) \neq 0$.

Contar las obstrucciones. Para n par, ¿cuántas $\lambda \vdash n$ con $l \geq 4$ dejan de ser equilibradas? Para $n = 8, 10, \dots, 34$ los recuentos son

1, 6, 9, 26, 39, 75, 109, 196, 248, 425, 557, 839, 1079, 1640.

El comportamiento asintótico del problema sin restricción está en [5]; la restricción a $l \geq 4$ elimina $O(n^2)$ particiones y no cambia por tanto el orden.

Cálculos

Todos los cálculos están en el depósito doi:10.5281/zenodo.22886540: el programa `P3c.py`, que viaja con la nota, y los guiones de `gates/` nombrados en cada párrafo *Medido*. `P3c.py` necesita la biblioteca estándar y `numpy`, y sale con código no nulo si alguna de sus comprobaciones falla. Calcula $C(n, p)$ por programación dinámica sobre (tamaño, suma, suma de cubos), comprobada contra enumeración directa para $n = 3, 4, 5$ y $p = 7, 11, 13$, y comprueba después, en los 11 primos $7 \leq p \leq 43$: las cuatro formas cerradas de la Proposición 12 y de los Teoremas 13 y 14 contra ese censo; el tamiz (2), ensamblado a partir de recuentos por fuerza bruta de los estratos, contra él para $n = 5, 6$; cada fila de las Tablas 1 y 2 contra un recuento por fuerza bruta de su estrato; la Proposición 9 y el Corolario 10, con el fallo de la forma colapsada en $p = 5$; la Proposición 11 para $a \leq 11$, $a \neq 2, 4$, bajo su hipótesis sobre p , con su fallo en $a = p = 5$; y la identidad de la Proposición 16 en cada punto de $\mathbb{F}_p^4$, con los cuatro nodos y $\det M$. Con independencia de las tablas, comprueba el tamiz con cada N_λ calculado por programación dinámica sobre las dos sumas, contra el censo, para $3 \leq n \leq 7$ y todo primo impar $p \leq 53$. En el lado combinatorio comprueba la cuenta del Corolario 4 por programación dinámica de suma de subconjuntos contra una búsqueda sobre vectores de signo para las 72 particiones con $l \geq 4$ y $n \leq 10$, la clasificación del Teorema 6 por enumeración exhaustiva de las particiones de longitud cuatro para $n \leq 40$, y el testigo $(n - 3, 1, 1, 1)$ para $n \leq 60$. El lugar singular mismo, los pasos simbólicos de los haces y de la Proposición 16, y el conductor de E no los calcula `P3c.py`; están en los guiones nombrados junto a cada enunciado.

A. Los objetos de las tablas, y de dónde vienen

Las Tablas 1 y 2 nombran tres cúbicas. No son tres cúbicas que resulta que tienen nombre: son las tres que la geometría del siglo XIX señaló, y dos de los enunciados de abajo tratan de nuestros estratos y no de personas, así que están medidos y no contados. Nada de aquí hace falta para seguir las demostraciones.

A.1. Las dos cúbicas extremales son los dos estratos más largos de $n = 6$ (Tabla 2)

Sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica cero, una superficie cúbica en $\mathbf{P}^3$ con sólo puntos dobles aislados puede tener a lo sumo cuatro nodos, y hay exactamente una que lo alcanza: la cúbica nodal de Cayley [21]. Una variedad cúbica de dimensión tres en $\mathbf{P}^4$ puede tener a lo sumo diez, y de nuevo exactamente una lo alcanza: la cúbica de Segre [22]. Ambas cotas y ambos enunciados de unicidad son clásicos, y en característica cero; los usamos sólo como nombres, ya que lo que los recuentos de abajo necesitan es la Proposición 16, que se demuestra directamente y lleva su propia hipótesis sobre la característica. Nuestro tamiz produce las dos, como los dos estratos más largos de $n = 6$ — $\lambda = (1^6)$ da Segre y $\lambda = (2, 1^4)$ da Cayley —, y la tercera superficie de las tablas, el estrato $\lambda = (1^5)$, el más largo de $n = 5$, es la superficie diagonal de Clebsch.

Ambos enunciados de unicidad son *geométricos*: valen sobre $\bar{k}$ y salvo equivalencia proyectiva, así que por sí solos no dicen qué modelo son nuestros estratos. Sobre $\mathbb{F}_p$ esa distinción no es

ociosa, puesto que un torcimiento tiene otro recuento de puntos, y los recuentos de puntos son para lo que estos estratos están aquí. La Proposición 16 lo zanja, y lo zanja exhibiendo el mapa en vez de invocar la clasificación.

Proposición 16 (los modelos son los estándar, sobre el cuerpo base). *Sea k un cuerpo con $\text{char } k \nmid 6$.*

1. $V_{(1^6)}$ es la cúbica de Segre en su modelo clásico $\{\sum_{i=1}^6 y_i = \sum_{i=1}^6 y_i^3 = 0\} \subset \mathbf{P}^5$ — el mismo esquema sobre $\mathbb{Z}$, no una forma suya. Sus diez nodos son los vectores con tres entradas $+1$ y tres -1 , todos k -racionales.
2. Escribese $V_{(2,1^4)}$ en $\mathbf{P}^3$ eliminando x_5 , con ecuación $F = 2x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3 - (2x_1 + x_2 + x_3 + x_4)^3$. Sus cuatro nodos son

$$(1, -1, -1, -1), \quad (1, -1, -1, 1), \quad (1, -1, 1, -1), \quad (1, 1, -1, -1),$$

todos k -racionales y en posición general. Sea M la matriz cuyas columnas son esos cuatro, de modo que $\det M = -8$. Entonces

$$F(Mu) = 24(u_0u_1u_2 + u_0u_1u_3 + u_0u_2u_3 + u_1u_2u_3),$$

y $V_{(2,1^4)}$ es proyectivamente equivalente, sobre el cuerpo primo, a la cúbica nodal de Cayley en su forma estándar.

Demostración. (1) es una comparación de definiciones, no un teorema: el modelo clásico de la cúbica de Segre es el par de ecuaciones que se muestra, que es (3) para $\lambda = (1^6)$. Que los diez vectores ± 1 son singulares es el Lema 2, o una comprobación directa sobre el jacobiano 2×6 .

Para (2), los nodos se obtienen de $\partial F = 0$; son cuatro puntos racionales, y la matriz de sus coordenadas tiene determinante -8 , de modo que están en posición general y M está en $\text{GL}_4(\mathbb{Z}[1/2])$. En las coordenadas u los cuatro nodos son los puntos coordinados, y una forma cúbica singular en $(1 : 0 : 0 : 0)$ no tiene monomio divisible por u_0^2 ; imponer esto en los cuatro puntos coordinados deja sólo $au_0u_1u_2 + bu_0u_1u_3 + cu_0u_2u_3 + du_1u_2u_3$. La identidad anterior da $a = b = c = d = 24$, así que no hace falta reescalar ninguna variable. La hipótesis sobre la característica es óptima y es exactamente el contenido de las dos constantes: $\det M = -8$ degenera cuando $\text{char } k = 2$, y el factor $24 = 2^3 \cdot 3$ cuando $\text{char } k$ es 2 o 3. $\square$

Ambos enunciados son sobre el cuerpo base, de modo que las filas de Segre y de Cayley de la Tabla 2 son recuentos sobre los modelos estándar y se transfieren sin torcimiento.

Proposición 16

nuestra — el mapa, no la clasificación

Los enunciados clásicos son que cuatro y diez nodos son los máximos y que una superficie alcanza cada uno; esos no son nuestros y no se usan. Lo nuestro es la identificación explícita sobre el cuerpo base: los cuatro nodos racionales, la matriz de sus coordenadas y la identidad $F(Mu) = 24(u_0u_1u_2 + \dots)$. Eso es lo que los recuentos de puntos necesitan, y es comprobable en una línea de cualquier sistema de álgebra por ordenador sin tomar la clasificación como artículo de fe.

Medido: Los cuatro nodos de $V_{(2,1^4)}$ calculados a partir del jacobiano y no citados; la identidad $F(Mu) = 24(u_0u_1u_2 + \dots)$ verificada simbólicamente; los diez nodos de $V_{(1^6)}$ verificados como puntos singulares de la intersección completa; y un control negativo en el que la cuarta columna de M se sustituye por $(1, 1, 1, 1)$, que destruye la forma de Cayley como debe. Véase `gates/P3c_cayley_segre_sobre_Q.py`. Los objetos extremos no son aquí decoración: son dos filas de la Tabla 2, cuyos recuentos de nodos 4 y 10 son lo que los modelos de explosión de la demostración del Teorema 14 leen geoméricamente, y los diez nodos de la cúbica de Segre son exactamente las diez particiones equilibradas de (1^6) , que es el Corolario 4 leído al revés.

Hay más que una coincidencia de nombres. Clásicamente, la cúbica de Segre cortada por un hiperplano $y_i = y_j$ es la superficie cúbica nodal de Cayley. En el tamiz, pasar de (1^6) a $(2, 1^4)$ es

fundir dos partes de la partición — y fundir dos partes es precisamente poner $y_i = y_j$: sustituir $y_1 = y_2 = x_1$ en $\sum_{i=1}^6 y_i = \sum_i y_i^3 = 0$ da $2x_1 + x_2 + \cdots + x_5 = 0$ y $2x_1^3 + x_2^3 + \cdots + x_5^3 = 0$, que es $V_{(2,1^4)}$ exactamente. La operación combinatoria que organiza el tamiz de Li–Wan y la operación geométrica que relaciona las dos cúbricas extremas son la misma operación.

A.2. De dónde sale el $\sqrt{5}$ (Tabla 1)

La fila de Clebsch lleva el único carácter cuadrático asociado a una superficie *lisa* en la Tabla 1 — los estratos singulares aportan el suyo, y el $C(5, p)$ ensamblado lleva además $\chi_p(-15)$ —: $\#V_{(1^5)}(\mathbb{F}_p) = p^2 + (6 + \chi_p(5))p + 1$, y el 5 que hay en él no es una constante ajustada. Una superficie cúbica lisa contiene veintisiete rectas; en la superficie de Clebsch quince de ellas están definidas sobre $\mathbb{Q}$ y las doce restantes son conjugadas sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Así que sobre $\mathbb{F}_p$ se ven las veintisiete rectas cuando 5 es residuo cuadrático y sólo quince cuando no lo es, y la traza de Frobenius en el retículo de Picard, que determina el recuento [31], se mueve en consecuencia. El carácter del recuento es el cuerpo de definición de las rectas.

Medido: $V_{(1^6)}$ tiene exactamente diez puntos singulares para $p = 11, 13, 17, 19$, identificados uno a uno como los vectores ± 1 de suma nula para $p = 13, 19, 23$; $V_{(2,1^4)}$ tiene exactamente cuatro para $p = 11, 13, 17, 19$; la sección hiperplana $y_1 = y_2$ de $V_{(1^6)}$ coincide con $V_{(2,1^4)}$ punto a punto para $11 \leq p \leq 23$; $V_{(1^5)}$ es lisa para $11 \leq p \leq 29$; y el número de rectas en $V_{(1^5)}(\mathbb{F}_p)$ es 27 para $p = 11, 19, 29, 31$ y 15 para $p = 7, 13, 17, 23$ — las dos ramas de $\chi_p(5)$, por enumeración directa. Véase `gates/P3c_tres_cubicas.py`.

A.3. Las veintisiete rectas se contaron en una carta (Apéndice A.2)

Cayley fue el primero en notar que una superficie cúbica lleva sólo un número determinado y finito de rectas; Salmon demostró que el número es veintisiete. La teoría se elaboró primero en la correspondencia entre ambos, y sus resultados se publicaron después de forma independiente, los dos en 1849 [25, §1.5.1]. El resultado que organiza toda la materia, y que nuestra fila de Clebsch usa en silencio, quedó por tanto zanjado en cartas: la correspondencia es donde se encontró, no donde apareció.

La superficie de Clebsch entró en el mundo como un objeto que se podía sostener. En 1872, en Gotinga, presentó un modelo de escayola de ella — un modelo de una superficie cúbica en el que las veintisiete rectas son reales y visibles — y pasó luego a formar parte de la serie de modelos de superficies cúbicas de Rodenberg. Clebsch murió ese mismo año, a los treinta y nueve.

Los Apéndices A.3 a A.6 son encuadre histórico y no llevan nada matemático; los Apéndices A.1 y A.2 no lo son, y llevan sus propias demostraciones y medidas. Las fuentes de la parte histórica son estas: la atribución de A064914 se toma de la propia entrada de OEIS [23], y la fecha de 1995 de A006827 de su propia entrada, la relación entre los dos Segre de [24], la correspondencia Cayley–Salmon de [25, §1.5.1], la realización de toda clase de subgrupos de $W(E_6)$ de [26, Thm. 0.1], y las dos fechas decimonónicas de la Figura 1 de las propias memorias [28, 29]. Repetimos sin fuente primaria el modelo de escayola de 1872, su lugar en la serie de Rodenberg y la edad de Clebsch a su muerte, la identificación posterior del grupo de Jordan con $W(E_6)$, y el teorema de 1955 de Beniamino Segre sobre óvalos.

A.4. La palabra sobre la que gira la clasificación se aportó a una base de datos (Sección 4)

El Teorema 6 gira sobre si una partición puede partirse en dos bloques de igual suma. El término para eso es *biquanimous*, y no es clásico: aparece en la On-Line Encyclopedia of Integer Sequences como A064914 [23], aportada por Christian G. Bower el 12 de octubre de 2001, con la definición “a biquanimous partition is one that can be bisected into two equal sized parts: e.g.

$3 + 2 + 1$ is a biquanamous partition of 6 as it contains 3 and $2 + 1$, but $5 + 1$ is not”. Esa entrada cuenta las particiones equilibradas *ordenadas* de $2n$, es decir, composiciones. La sucesión a la que remite nuestra Definición, las particiones de $2n$ que *no* son equilibradas, es A006827, que es más antigua — está en la Encyclopedia of Integer Sequences de 1995 — y cuyo comportamiento asintótico es de Erdős–Nicolas–Sárközy [5]. El nombre por el que se clasifica un estrato nuestro aparece por primera vez, hasta donde alcanzamos a ver, en una base de datos en 2001. Una entrada fechada registra un uso de la palabra, no necesariamente el primero.

A.5. Por qué las veintisiete rectas tienen teoría de Galois siquiera (Proposiciones 9 y 11)

Las Proposiciones 9 y 11 no sólo cuentan puntos: aterrizan en dos *cuerpos*, uno abeliano de exponente dos y otro que contiene un S_3 . Que tal pregunta tenga respuesta, y finita, no es obvio, y tiene nombre.

Jordan, en el *Traité des substitutions* de 1870 [27], calculó el grupo de permutaciones de las veintisiete rectas que preserva sus incidencias. Tiene orden 51840, y se reconoció mucho después como $W(E_6)$, el grupo de Weyl del sistema de raíces excepcional: las veintisiete rectas son los pesos de la representación de dimensión 27, y el grafo de incidencias es el del sistema de raíces. Así que el grupo de Galois de las rectas de cualquier superficie cúbica lisa sobre $\mathbb{Q}$ es un subgrupo de $W(E_6)$, y preguntar por el cuerpo de las rectas es preguntar por cuál subgrupo.

La cuestión de qué subgrupos ocurren la zanjaron Elsenhans y Jahnel: *toda* clase de conjugación de subgrupos de $W(E_6)$ se realiza con una superficie cúbica lisa sobre $\mathbb{Q}$ [26, Thm. 0.1]. Nuestros dos estratos son dos de esas clases, y la gracia de ponerlos uno al lado del otro es que los pesos no predicen cuál: $V_{(a,1,1,1,1)}$ y $V_{(2,2,1,1,1)}$ tienen ambas exactamente dos pesos distintos, y caen a lados opuestos de lo abeliano. El problema abierto de la Sección 6 es qué λ dan qué clase — una pregunta sobre $W(E_6)$ que la partición sola no contesta.

A.6. Dos Segre (Apéndice A.1)

El Segre de la cúbica de Segre es Corrado Segre, que la estudió en 1887 [30]. El Segre que aparece en la literatura de geometría finita es Beniamino Segre, a cuyo teorema de 1955 de que todo óvalo en un plano de Galois de orden impar es una cónica se le suele atribuir la fundación de esa materia; los conjuntos de Vandermonde, con los que la Parte II [19] contrasta sus objetos para encontrar que no son de esa clase, vienen de esa tradición. Los dos Segre no son la misma persona, y no son ajenos: Corrado era primo de la madre de Beniamino, y fue su director de tesis [24].

Referencias

- [1] B. Banwait, F. Fité and D. Loughran, *Del Pezzo surfaces over finite fields and their Frobenius traces*, arXiv:1606.00300.
- [2] A. Dimca and G. Sticlaru, *Waring rank of symmetric tensors, and singularities of some projective hypersurfaces*, Mediterr. J. Math. **17** (2020), 173; arXiv:1902.01351.
- [3] A.-S. Elsenhans and J. Jahnel, *The discriminant of a cubic surface*, Geom. Dedicata **159** (2012), 29–50; arXiv:1006.0721.
- [4] A.-S. Elsenhans and J. Jahnel, *On cubic surfaces with a rational line*, arXiv:1106.4130.
- [5] P. Erdős, J.-L. Nicolas and A. Sárközy, *On the number of partitions of n without a given subsum I* , Discrete Math. **75** (1989), 155–166.

- [6] Z. Gao, *Counting polynomials over finite fields with prescribed leading coefficients and linear factors*, arXiv:2105.12845.
- [7] J. Giménez, G. Matera, M. Pérez and M. Privitelli, *Smooth symmetric systems over a finite field and applications*, J. Algebra (2024); arXiv:2312.09477.
- [8] S. R. Ghorpade and G. Lachaud, *Étale cohomology, Lefschetz theorems and number of points of singular varieties over finite fields*, Mosc. Math. J. **2** (2002), 589–631; corrected version arXiv:0808.2169.
- [9] J. F. Gottig, M. Pérez and M. Privitelli, *An approach to the moments subset sum problem through systems of diagonal equations over finite fields*, arXiv:2401.06964.
- [10] S. Kuttner and Q. Wang, *On the enumeration of polynomials with prescribed factorization pattern*, arXiv:2105.07550.
- [11] T. Y. Lam and K. H. Leung, *On vanishing sums of roots of unity*, J. Algebra **224** (2000), 91–109; arXiv:math/9511209.
- [12] T. Y. Lam and K. H. Leung, *Vanishing sums of m th roots of unity in finite fields*, arXiv:math/9605216.
- [13] T. Lai, A. Marino, A. Robinson and D. Wan, *Moment subset sums over finite fields*, arXiv:1910.05894.
- [14] J. Li and D. Wan, *On the subset sum problem over finite fields*, Finite Fields Appl. **14** (2008), 911–929.
- [15] M. Moisio and K. Ranto, *Elliptic curves and explicit enumeration of irreducible polynomials with two coefficients prescribed*, Finite Fields Appl. **14** (2008), 798–815; arXiv:math/0701375.
- [16] Y. Zhang, D. Zheng, X. Wang and M. Yuan, *Some new results on the second moment k -subset sum problem over finite fields*, Finite Fields Appl. **117** (2027), 102877; DOI:10.1016/j.ffa.2026.102877.
- [17] J. Nguyen, *Higher moments subset sum problem over finite fields*, Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, 2019; <https://escholarship.org/uc/item/2cr0w697>.
- [18] A. M. Odlyzko and R. P. Stanley, *Enumeration of power sums modulo a prime*, J. Number Theory **10** (1978), 263–272.
- [19] C. Marín, *Subsets of $\mathbb{F}_p$ with two prescribed moments, Part II: every exponent — the classification, the Cauchy–Liouville–Mirimanoff polynomials that decide the column $n = 3$, and where this moment subset sum stops being PORC*, 2026; doi:10.5281/zenodo.22886542.
- [20] C. Marín, *The order generated by a column of the $SU(n)_k$ S -matrix is locally a numerical semigroup ring, Part II*, 2026; doi:10.5281/zenodo.22864266.
- [21] J. W. Bruce and C. T. C. Wall, *On the classification of cubic surfaces*, J. London Math. Soc. (2) **19** (1979), 245–256.
- [22] I. Dolgachev, *Classical Algebraic Geometry: a Modern View*, Cambridge University Press, 2012, §9.4.4.
- [23] The OEIS Foundation, *Sequence A064914: number of ordered biquanamous partitions of $2n$* , <https://oeis.org/A064914>.

- [24] J. J. O'Connor and E. F. Robertson, *Beniamino Segre*, MacTutor History of Mathematics Archive, University of St Andrews.
- [25] S. Papanikolopoulos, *Rational Points on Smooth Cubic Hypersurfaces*, Ph.D. thesis, Warwick Mathematics Institute, University of Warwick, September 2014, §1.5.1, p. 13.
- [26] A.-S. Elsenhans and J. Jahnel, *Cubic surfaces violating the Hasse principle are Zariski dense in the moduli scheme*, arXiv:1209.5591, Theorem 0.1.
- [27] C. Jordan, *Traité des substitutions et des équations algébriques*, Gauthier-Villars, Paris, 1870.
- [28] A. Cayley, *A memoir on cubic surfaces*, Philos. Trans. R. Soc. London **159** (1869).
- [29] A. Clebsch, *Ueber die Anwendung der quadratischen Substitution auf die Gleichungen 5ten Grades und die geometrische Theorie des ebenen Fünfseits*, Math. Ann. **4** (1871).
- [30] C. Segre, *Sulla varietà cubica con dieci punti doppi dello spazio a quattro dimensioni*, Atti R. Accad. Sci. Torino **22** (1887), 791–801.
- [31] H. P. F. Swinnerton-Dyer, *The zeta function of a cubic surface over a finite field*, Proc. Cambridge Philos. Soc. **63** (1967), 55–71.